



Leçons de mathématiques

Classe de troisième

2026 - 2027

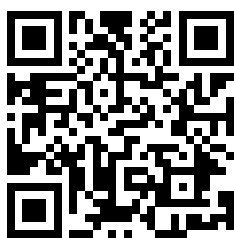


Nom :

Prénom :

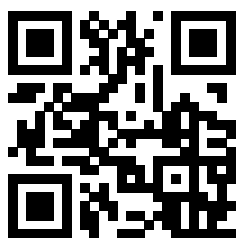
Classe :

Site - MaBemat



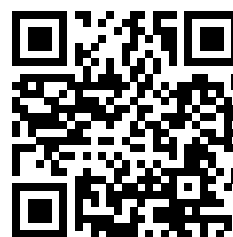
[https ://mabemat.github.io/mabemat/](https://mabemat.github.io/mabemat/)

ENT - Accès à Pronote



[https ://monlycee.net](https://monlycee.net)

Capytale



[https ://capytale2.ac-paris.fr](https://capytale2.ac-paris.fr)

Sommaire

Chapitre 1 - Calcul littéral (1)	5
1.1 Distributivité simple	
1.2 Double distributivité	
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès	7
2.1 Pythagore	
2.2 Thalès	
Chapitre 3 - Équations et inéquations	11
3.1 Notion d'équation	
3.2 Résoudre une équation du premier degré	
3.3 Mettre un problème en équation	
3.4 Notion d'inéquation	
3.5 Résoudre une inéquation du premier degré	
3.6 Mettre un problème en inéquation	
Chapitre 4 - Triangles semblables	18
4.1 Triangles semblables et longueurs	
4.2 Triangles semblables et angles	
Chapitre 5 - Généralités sur les fonctions	20
5.1 Vocabulaire sur les fonctions	
5.2 Calculer l'image et les antécédents	
5.3 Tableau de valeurs	
5.4 Représentation graphique d'une fonction	
Chapitre 6 - Proportionnalité	24
6.1 Reconnaître une situation de proportionnalité	
6.2 Quatrième proportionnelle	
6.3 Grandeurs composées	
6.4 Ratios	
Chapitre 7 - Puissances	28
7.1 Calculer avec les puissances	
7.2 Notation scientifique	
Chapitre 8 - Calcul littéral (2)	30
8.1 Identités remarquables	
8.2 Équation produit	
8.3 Équation du type $x^2 = a$	
Chapitre 9 - Trigonométrie	32
9.1 Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu	
9.2 Applications	

Chapitre 10 - Fonctions linéaires.	34
10.1 Proportionnalité et fonction linéaire	
10.2 Représentation graphique	
10.3 Déterminer l'expression d'une fonction linéaire	
Chapitre 11 - Arithmétique.	36
11.1 Divisibilité	
11.2 Nombres premiers	
11.3 Décomposition en produit de facteurs premiers	
Chapitre 12 - Les solides de l'espace	38
12.1 Se repérer dans l'espace	
12.2 Section de solide par un plan	
12.3 ♥ Formules de volumes	
Chapitre 13 - Fonctions affines	42
13.1 Généralités sur les fonctions affines	
13.2 Détermination des coefficients	
Chapitre 14 - Probabilités	45
14.1 Vocabulaire et notations ensemblistes	
14.2 Probabilité d'un événement	
14.3 Équiprobabilité	
14.4 Lire des probabilités dans un tableau d'effectifs	
14.5 Représentation des événements	
Chapitre 15 - Transformations du plan	49
15.1 Rotation	
15.2 Homothétie	
15.3 Synthèse des transformations	
Chapitre 16 - Statistiques	52
16.1 Moyenne	
16.2 Étendue	
16.3 Effectifs cumulés croissants	
16.4 Médiane et quartiles	
16.5 Boîte à moustaches	
16.6 Données groupées en classes	
Chapitre 17 - Vecteurs et translations	56
17.1 Notion de vecteur	
17.2 Translation	
17.3 Opérations sur les vecteurs	

Chapitre 1 - Calcul littéral (1)

1.1 Distributivité simple

1.1.1 Développer une expression littérale

♥ **Définition :** Développer une expression, c'est transformer un produit en somme.

Exemple

Cela peut aider pour calculer astucieusement :

$$24 \times 101 = \dots\dots\dots$$

♥ **Propriété :** Distributivité simple.
On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$\bullet k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

Exemples

$$\bullet 2(x + 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 8y(2y - 3) = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.1.2 Factoriser une expression

♥ **Définition :** Factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit.

♥ **Propriété :** Factorisation.
On considère a, b, k trois nombres.

$$\bullet k \times a + k \times b = k \times (a + b)$$

$$\bullet k \times a - k \times b = k \times (a - b)$$

Exemples

$$\bullet 20x + 15x^2 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet 28y - 7 = \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

Exemples

$$\bullet A = x(x - 4) - 5(x - 4)$$
$$= \dots\dots\dots$$

$$\bullet B = (2x - 4)(5x - 3) - (2x - 4)(2x + 2)$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$
$$= \dots\dots\dots$$

1.2 Double distributivité

♥ **Propriété :** On considère a, b, c, d quatre nombres.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples

- $(2x + 5)(3x + 7) = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

- $(3x - 5)^2 \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

- $(2y - 3)(y - 5) = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

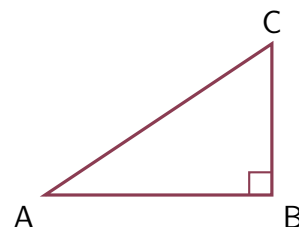
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès

2.1 Pythagore

2.1.1 Le théorème de Pythagore

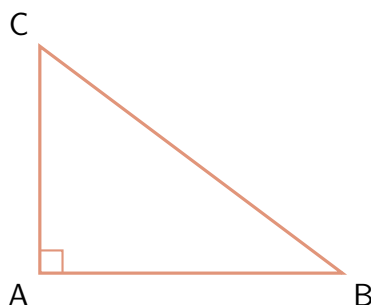
♥ **Théorème :** Théorème de Pythagore

- Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Si un triangle ABC est rectangle en B, alors $AC^2 = BC^2 + AB^2$



Exemple

Le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 12$ cm et $AC = 5$ cm. On veut calculer la longueur du troisième côté.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.1.2 La réciproque du théorème de Pythagore

♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Pythagore

Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple

Soit le triangle ABC tel que $BC = 17$ cm, $AB = 15$ cm et $AC = 8$ cm.
Montrer que le triangle est rectangle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R La contraposée du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.

Exemple

Soit PCB un triangle tel que : $PC = 6,5$ cm, $BC = 2,4$ cm et $PB = 6,9$ cm. Le triangle PCB est-il rectangle ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Thalès

2.2.1 Le théorème de Thalès

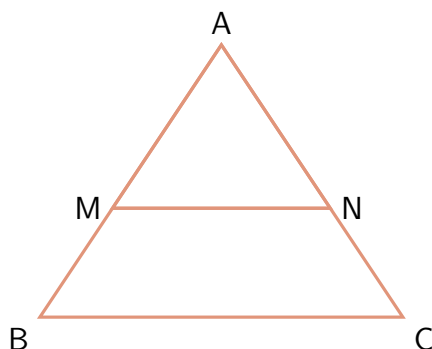
♥ **Théorème :** Le théorème de Thalès

Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Exemple

Soit le triangle ABC ci-dessous tel que $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AN.



$$AM = 2 \text{ cm}$$

$$AB = 5 \text{ cm}$$

$$AC = 4 \text{ cm}$$

$$BC = 6 \text{ cm}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

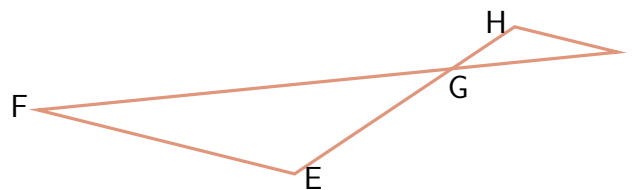
.....

.....

Exemple

Sur la figure suivante, on a :

- $EG = 5$ cm
- $EF = 7$ cm
- $GH = 2$ cm
- $GI = 4,4$ cm
- $(EF) \parallel (HI)$



Calculer HI et GF .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2.2 La réciproque du théorème de Thalès

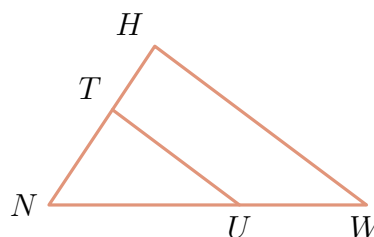
♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A. Si les points A, M, B sont alignés **dans le même ordre** que les points A, N, C et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $NH = 4$ cm
- $WU = 2,4$ cm
- $NW = 6$ cm
- $HT = 1,6$ cm



Les droites (HW) et (TU) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

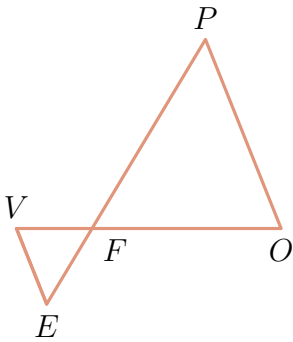
.....

.....

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FP = 6\text{ cm}$
- $FO = 5\text{ cm}$
- $FV = 2\text{ cm}$
- $FE = 2,4\text{ cm}$



Les droites (PO) et (EV) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

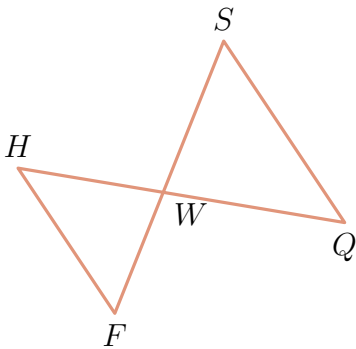
.....

R La contraposée du théorème de Thalès permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $WS = 5\text{ cm}$
- $WQ = 6\text{ cm}$
- $WH = 4,8\text{ cm}$
- $WF = 3,6\text{ cm}$



Les droites (SQ) et (FH) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 3 - Équations et inéquations

3.1 Notion d'équation

♥ Définition :

- Une équation est une égalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre (souvent x), appelée l'inconnue.
- Une solution de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie.
- Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple

On considère l'équation $3x + 5 = x + 9$, d'inconnue x .

- Pour $x = 2$:
.....
- Pour $x = 1$:
.....

3.2 Résoudre une équation du premier degré

♥ Propriété : Règles de transformation d'une équation.

On ne change pas les solutions d'une équation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre non nul.

♥ Méthode : Résoudre l'équation $2x + 7 = 15$.

On isole l'inconnue x étape par étape, en appliquant la même transformation aux deux membres.

.....
.....
.....
.....
.....

(R) On peut toujours vérifier :

Exemple

Résoudre l'équation $5x - 2 = 3x + 9$ (l'inconnue est dans les deux membres).

.....
.....

.....
.....
.....
.....



Exemple

Résoudre l'équation $4(x - 3) = x + 6$.

.....
.....
.....
.....
.....



3.3 Mettre un problème en équation

♥ **Méthode :** Résoudre un problème à l'aide d'une équation.

1. **Choisir** l'inconnue et l'écrire (« On note x ... »).
2. **Traduire** l'énoncé par une équation.
3. **Résoudre** l'équation.
4. **Conclure** par une phrase, en revenant au problème.

Exemple

Voici deux programmes de calcul.

Programme A	Programme B
Choisir un nombre	Choisir un nombre
Multiplier par 3	Ajouter 7
Ajouter 5	Multiplier par 2

Quel nombre faut-il choisir au départ pour que les deux programmes donnent le même résultat ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 Notion d'inéquation

♥ **Définition :**

- Une inéquation est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre.
- Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue pour lesquelles l'inégalité est vraie.

♥ **Vocabulaires :**

Les quatre symboles d'inégalité :

- $x < 3$:
- $x > 3$:
- $x \leq 3$:
- $x \geq 3$:

Exemple

On considère l'inéquation $2x + 1 \leq 7$.

- Pour $x = 3$:
- Pour $x = 0$:

- Pour $x = 5$:



Contrairement à une équation, une inéquation a en général une infinité de solutions. On ne peut pas toutes les lister : on les décrit par une phrase et on les représente sur une droite graduée.

3.5 Résoudre une inéquation du premier degré

♥ **Propriété** : Règles de transformation d'une inéquation.

On ne change pas les solutions d'une inéquation :

- en ajoutant ou en soustrayant un même nombre aux deux membres ;
- en multipliant ou en divisant les deux membres par un même nombre **strictement positif**.

En revanche, si on multiplie ou si on divise les deux membres par un nombre **strictement négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

Exemple

On sait que $2 < 5$.

- En ajoutant 10 aux deux membres :
- En multipliant les deux membres par 3 :
- En multipliant les deux membres par -2 :

♥ **Méthode** : Résoudre l'inéquation $3x + 4 \leq 19$ et représenter ses solutions.

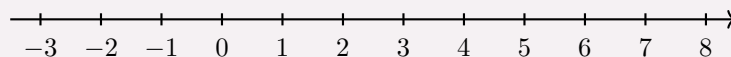
.....

.....

.....

.....

On les représente sur une droite graduée :



.....

Exemple

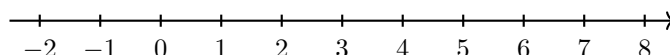
Résoudre l'inéquation $7 - 2x < 1$ et représenter ses solutions.

.....

.....

.....

.....



.....

Ⓡ En 2^{nde}, on notera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

- pour $x \leq 5$, on écrira $\mathcal{S} =]-\infty ; 5]$;

- pour $x > 3$, on écrira $\mathcal{S} =]3; +\infty[$.

Le symbole ∞ se lit « l'infini ». Le crochet est fermé sur 5 car 5 est une solution, ouvert sur 3 car 3 n'en est pas une.

3.6 Mettre un problème en inéquation

Exemple

Un cinéma propose deux tarifs :

- Tarif A : 9,50 € la séance ;
- Tarif B : un abonnement annuel de 30 €, puis 5 € la séance.

À partir de combien de séances par an le tarif B est-il le plus avantageux ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



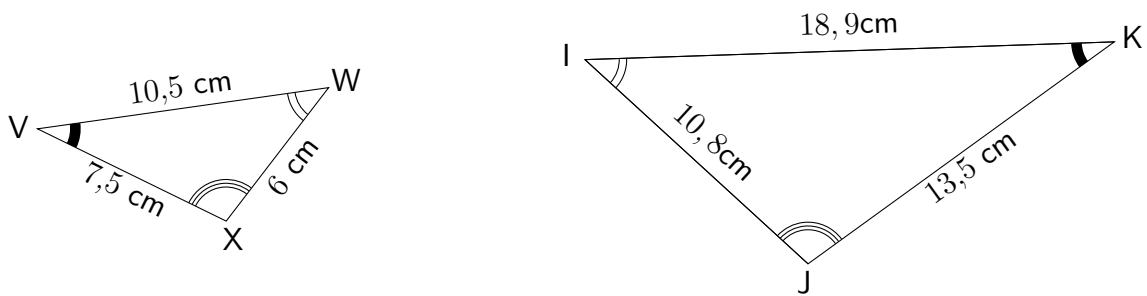
Chapitre 4 - Triangles semblables

4.1 Triangles semblables et longueurs

♥ **Définition :** Deux triangles sont semblables si leurs côtés sont deux à deux proportionnels.

Exemple

Montrer que les triangles IJK et WXV sont semblables.



On regroupe les données dans un tableau.

Côtés de IJK			
Côtés de WXV			

On calcule séparément.

.....

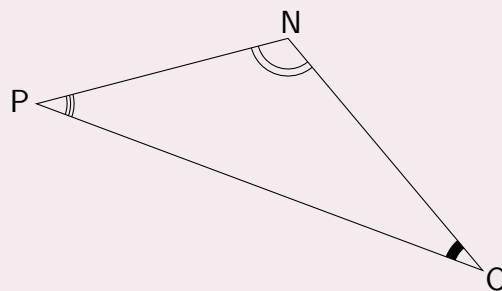
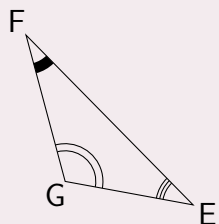
.....

.....

R 1,8 est le coefficient qui permet de passer du triangle WXV au triangle IJK.

4.2 Triangles semblables et angles

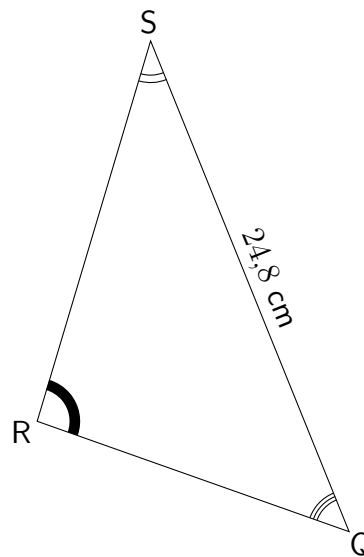
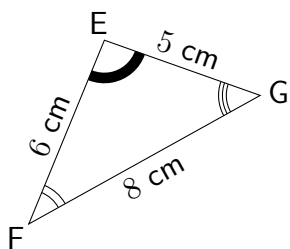
♥ **Propriété :** Deux triangles semblables ont leurs angles deux à deux de même mesure.



(R) Pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de vérifier que deux paires d'angles sont de même mesure. En effet, d'après la "règle des 180°" les deux derniers angles seront aussi égaux.

Exemple

Calculer les longueurs des segments $[SR]$ et $[QR]$. Justifier.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chapitre 5 - Généralités sur les fonctions

5.1 Vocabulaire sur les fonctions

5.1.1 Définition

Définition : Une fonction est un procédé qui permet, à partir d'un nombre de départ, d'obtenir un unique nombre d'arrivée.

Exemple

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 6
- Ajouter 11
- Multiplier par 7

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

.....

.....

.....

.....

5.1.2 Image et antécédent

♥ Vocabulaires :

Soit f une fonction telle que $f(4) = 8$.

-
-

5.2 Calculer l'image et les antécédents

5.2.1 Calcul de l'image

♥ **Méthode :** Calculer l'image d'un nombre par une fonction revient à remplacer x par ce nombre.
Calculer l'image de 3 par la fonction f où $f(x) = 5x - 2$

.....

.....

.....

.....

(R) On obtient toujours un seul nombre : l'image d'un nombre par une fonction est donc **unique** !

5.2.2 Calcul des antécédents

♥ **Méthode** : Calculer le ou les antécédent(s) d'un nombre par une fonction revient à résoudre une équation.

Calculer le ou les antécédent(s) de 8 par la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ⓡ Un nombre peut posséder plusieurs antécédents par une fonction.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 4$.

-
-
-

5.3 Tableau de valeurs

Un tableau de valeurs d'une fonction est un tableau à deux lignes qui contient :

- des valeurs de x sur la 1ère ligne ;
- les valeurs de $f(x)$ sur la 2ème ligne (les images de la 1ère ligne).

Exemple

Compléter le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

x	-2		3
$f(x)$		8	

-
-
-
-

5.4 Représentation graphique d'une fonction

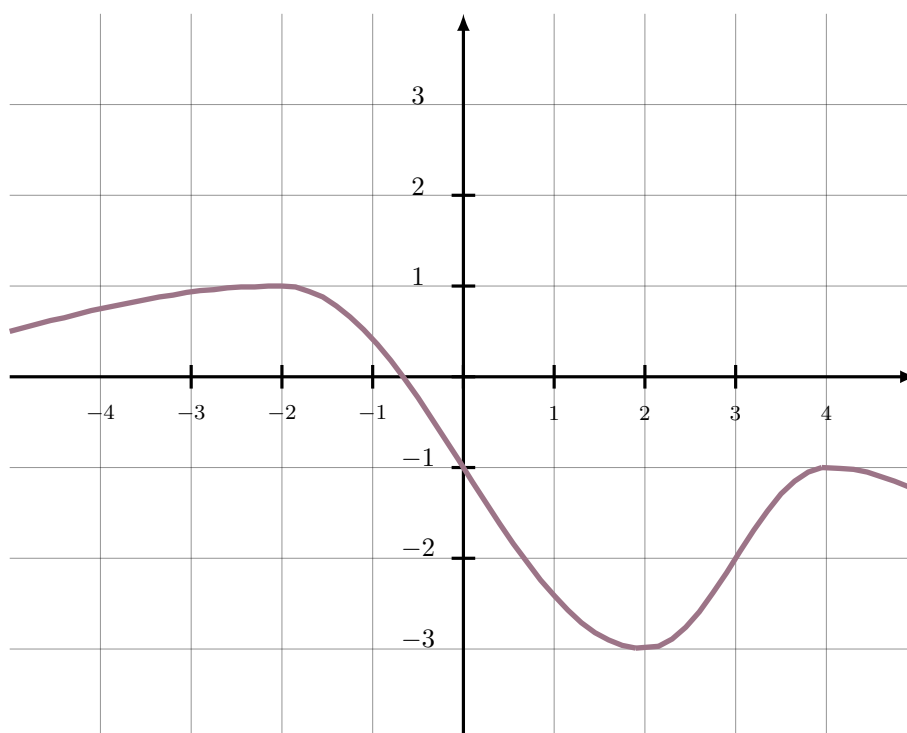
5.4.1 Courbe représentative

♥ **Définition :** Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction f (notée C_f) est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x est un nombre.

Exemple

Ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f .

1. Sachant que $f(0) = -1$, donnez les coordonnées d'un point de la courbe C_f ?
2. Est ce que $f(-2) = 1$?
3. Est ce que $f(3) = -1$?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

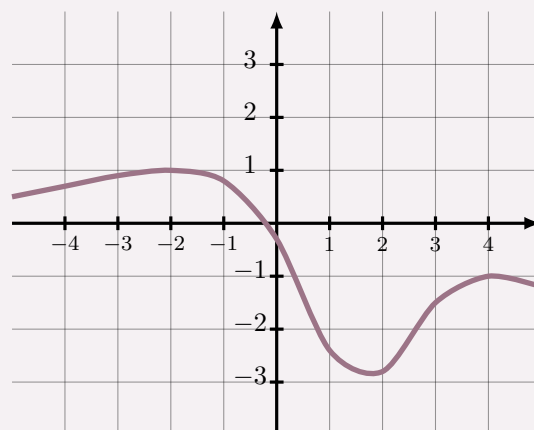
5.4.2 Lectures graphiques

♥ **Méthode :** Lire graphiquement une image.

Image de -2 par la fonction f

- Partir de -2 sur l'axe des abscisses
- Se déplacer verticalement jusqu'à C_f
- Lire l'ordonnée du point rencontré

L'image de -2 par f est ...

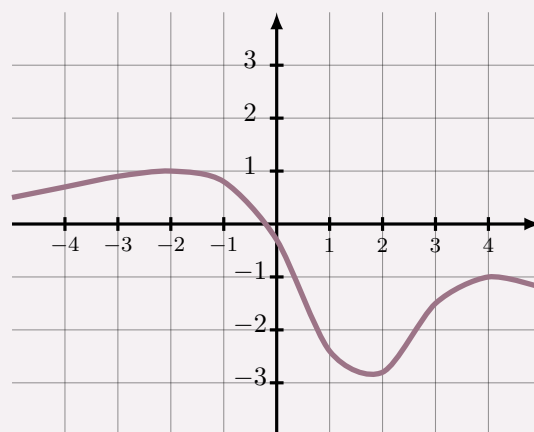


♥ **Méthode :** Lire graphiquement des antécédents.

Antécédents de -1 par la fonction f .

- Tracer une droite passant par le -1 de l'axe des ordonnées
- Marquer les points d'intersection de cette droite avec C_f
- Lire les abscisses des points d'intersection

Les antécédents de -1 par f sont ... et ...



5.4.3 Construire la courbe représentative d'une fonction

Méthode : Construire la courbe représentative de la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2x$.

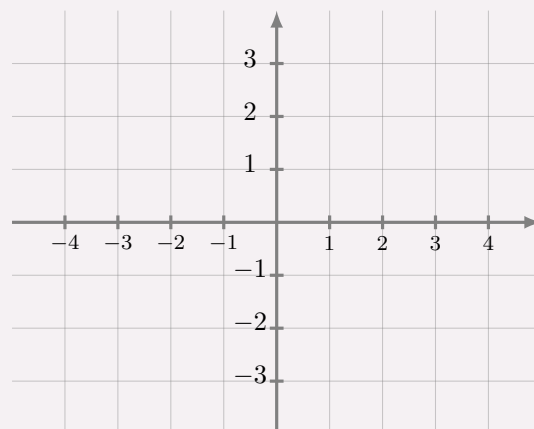
1. On construit un tableau de valeurs de la fonction.

x					
$g(x)$					

2. On place les points dans un repère :

.....

3. On relie les points à la main (et on prolonge si nécessaire).



Chapitre 6 - Proportionnalité

6.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

6.1.1 Avec un tableau

♥ **Définition :** Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Propriété : Dans un tableau de proportionnalité, coefficient de proportionnalité = $\frac{\text{2ème ligne}}{\text{1ère ligne}}$

Exemple

La quantité de sirop est-elle proportionnelle à la quantité d'eau ?

Quantité de sirop (cL)	2	3	7
Quantité d'eau (cL)	50	75	175

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple

La distance parcourue par la voiture est-elle proportionnelle au temps ?

Temps (min)	10	20	30	40
Distance parcourue (km)	20	30	50	60

.....

.....

.....

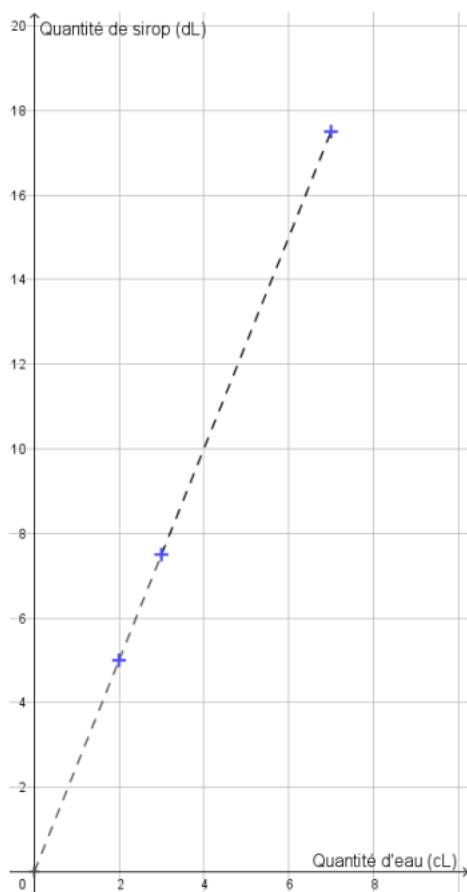
.....

6.1.2 Avec une représentation graphique

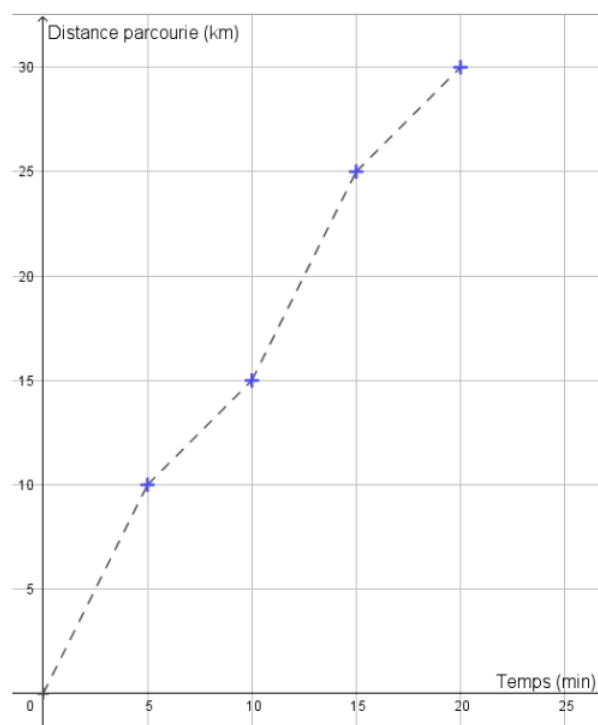
♥ Propriété :

- Si une situation est une situation de proportionnalité, alors les points de sa représentation sont alignés avec l'origine du repère.
- Si les points d'une représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère, alors ils représentent une situation de proportionnalité.

Exemple 1 (proportionnalité)



Exemple 2 (pas de proportionnalité)



6.2 Quatrième proportionnelle

Exemple

Dans un gâteau, la quantité de farine est proportionnelle à la quantité de beurre. Pour 250 g de farine, on met 150 g de beurre. Quelle quantité de beurre a-t-on besoin pour 400 g de farine ?

.....

.....

.....

.....

6.3 Grandeurs composées

6.3.1 Grandeur quotient

Définition : Une grandeur quotient est obtenue en effectuant le quotient de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs quotients :

-
-
-

6.3.2 Grandeur produit

Définition : Une grandeur produit est obtenue en effectuant le produit de deux grandeurs.

Exemples

Voici différentes grandeurs produits :

-
-
-

6.3.3 Conversion

Exemple

Convertis la vitesse de 54 km/h en m/s.
On sait que 1 km = 1 000 m et 1 h = 3 600 s.

.....
.....
.....

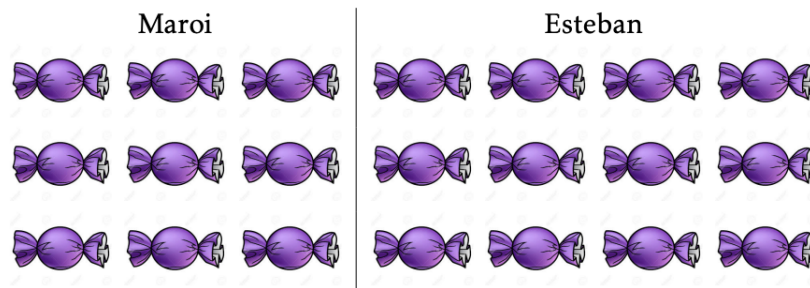
Exemple

Convertis l'énergie électrique consommée de 3 kWh en Wmin.

.....
.....

6.4 Ratios

Une poche de bonbons est partagée entre Maroi et Esteban dans un ratio 3 : 4 (lire "trois pour quatre"). Cela signifie que si Maroi reçoit trois bonbons, alors Esteban en recevra quatre. Il s'agit alors d'un partage inégal. Combien de bonbons auront Maroi et Esteban s'ils devaient partager 21 bonbons en respectant un ratio 3 : 4 ?



Maroi reçoit alors 9 bonbons alors que Esteban en reçoit 12.

Définition :

- Deux nombres a et b sont dans le ratio $3 : 4$ si $\frac{a}{3} = \frac{b}{4}$ ou si $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$
- Trois nombres a , b et c sont dans le ratio $2 : 3 : 7$ si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$.

Example

 Parler de "ratio" revient à exprimer un partage inégal.

Example

Alix et Jeanne ont 24 bonbons qu'elles doivent se partager selon un ratio 2 : 4. Combien de bonbons auront-elles chacune?

[illegible]

Chapitre 7 - Puissances

7.1 Calculer avec les puissances

♥ Propriété :

- Pour $n \geq 1$, $a^n = a \times \dots \times a$
- $a^1 = a$
- Si $a \neq 0$, $a^0 = 1$
- Si $a \neq 0$ et $n \neq 0$, l'inverse $\frac{1}{a^n}$ du nombre a^n est noté a^{-n}

Exemples

- $10^3 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^4 = \dots\dots\dots$
- $10^{-4} = \dots\dots\dots$
- $2^1 = \dots\dots\dots$
- $2^0 = \dots\dots\dots$
- $(-3)^{-2} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Produit de puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$

Exemples

- $4^2 \times 4^3 = \dots\dots\dots$
- $5^{11} = \dots\dots\dots$
- $(2x)^{-5} \times (2x)^7 = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Quotient de puissances : $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemples

- $\frac{2^5}{2^3} = \dots\dots\dots$
- $7^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{(5y)^{10}}{(5y)^4} = \dots\dots\dots$

♥ Propriété : Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.

Puissance de puissance : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemples

- $(5^2)^4 = \dots\dots\dots$
- $3^8 = \dots\dots\dots$
- $((-3z)^5)^3 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.
Puissance d'un produit : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Examples

- $3^4 \times 5^4 = \dots\dots\dots$

- $(14)^3 = \dots\dots\dots$

- $(xy)^5 = \dots\dots\dots$

♥ **Propriété :** Soient a et b deux nombres non nuls et m et n deux nombres entiers relatifs.
Puissance d'un quotient : $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Examples

• $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \dots\dots\dots$

• $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \dots\dots\dots$

• $\left(\frac{4x}{7y}\right)^2 = \dots\dots\dots$

Examples

• $\frac{5 \times 5^3}{25} = \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$
 $= \dots\dots\dots$

$$\bullet \quad \frac{a^4 \times a^3}{a^{-3}} = \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

7.2 Notation scientifique

♥ **Définition :** La notation scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$.
- n est un nombre entier relatif.

Examples

- La notation scientifique de 8 600 000 000 est :
- La notation scientifique de 0,000 065 est :

Chapitre 8 - Calcul littéral (2)

8.1 Identités remarquables

8.1.1 Développer avec une identité remarquable

♥ **Définition :** On considère a, b, c, d quatre nombres.

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

Exemples

Développer les expressions suivantes.

- $(x + 7)^2 =$
- $(3x - 5)^2 =$
- $(5x - 6)(5x + 6) =$

■

8.1.2 Factoriser avec une identité remarquable

Exemples

Factoriser ces expressions à l'aide d'une identité remarquable.

- $x^2 + 10x + 25 =$
- $4x^2 - 12x + 9 =$
- $x^2 - 4 =$
- $9x^2 - 16 =$

■

8.2 Équation produit

♥ **Propriété :** Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
Autrement dit :

- Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
- Si $A = 0$ ou $B = 0$, alors $A \times B = 0$.

Exemple

Résoudre $(x + 2)(x - 3) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

■

R Quand le produit n'est pas mis en évidence, on factorise.

Exemples

$$2x^2 + 15x = 0$$

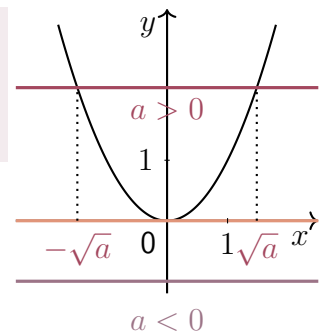
$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 3 = 0$$

8.3 Équation du type $x^2 = a$

♥ **Propriété :** Pour tout nombre a ,

- si $a < 0$ alors l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution ;
- si $a = 0$ alors l'équation $x^2 = 0$ a une solution 0.



Exemple

L'équation $x^2 = -8$

♥ **Propriété :** Pour tout nombre a positif, l'équation $x^2 = a$ a deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Exemples

- L'équation $x^2 = 5$
- L'équation $x^2 = 36$

Exemples

$$-2x^2 = -4$$

$$16x^2 - 81 = 0$$

Chapitre 9 - Trigonométrie

9.1 Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

♥

Propriétés : Relations trigonométriques dans un triangle rectangle
 Dans un triangle rectangle, voici les formules :

$\sin \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$
 $\cos \hat{A} = \frac{\text{Côté Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$
 $\tan \hat{A} = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Côté Adjacent}}$

Exemple

Le triangle COR est rectangle en R.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R

Pour retenir facilement ces formules, on peut utiliser le moyen mnémotechnique suivant :
 SOH – CAH – TOA.

Propriétés : Propriétés des rapports trigonométriques.

- Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours compris entre 0 et 1
- La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif

9.2 Applications

Exemple

Dans le triangle RST rectangle en R , $RT = 7\text{ mm}$ et $\widehat{RST} = 48^\circ$. Calculer ST à $0,1\text{ mm}$ près.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

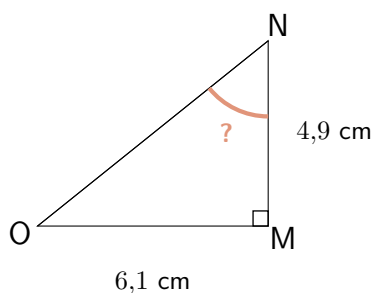
.....

.....

.....

Exemple

Le triangle MNO est rectangle en M tel que $MN = 4,9$ cm et $MO = 6,1$ cm.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



9.3 Formules trigonométriques

♥ **Propriété :** Formules fondamentales
Pour tout angle aigu $\hat{A}$:

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

$$\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

Exemple

On sait que $\cos \hat{A} = 0,8$. Grâce à ces formules, on peut en déduire $\sin \hat{A}$ puis $\tan \hat{A}$:

.....

.....

.....

.....

.....



Chapitre 10 - Fonctions linéaires

10.1 Proportionnalité et fonction linéaire

♥ **Définition :** a est un nombre donné.
Une fonction linéaire f de coefficient a est une fonction qui, à tout nombre x , associe le nombre ax (c'est le produit de a par x).
On la note : $f : x \mapsto ax$, on écrit aussi $f(x) = ax$.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto 3x$ est la fonction linéaire de coefficient 3.

- L'image de 5 est
- L'image de -3 est
- L'image de 0 est

R On peut regrouper ces résultats dans un tableau :

x	5	-3	0
$f(x)$	15	-9	0

Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 3.
On a donc $f(x) = 3x$

♥ **Propriétés :**

- L'image du nombre 0, par une fonction linéaire est 0.
- L'image du nombre 1, par une fonction linéaire est a .
- Tout nombre admet un unique antécédent par une fonction linéaire de coefficient $a \neq 0$.
- La fonction qui modélise une situation de proportionnalité est une fonction linéaire dont le coefficient est le coefficient de proportionnalité.

Exemples

- $h : x \mapsto -5x$
- $g : x \mapsto 4x + 5$
- $i : x \mapsto 2x^2$
- $j : x \mapsto \frac{1}{3}x$
- Le périmètre d'un carré de côté x est égal à $4x$

Exemple

Ce tableau peut-il être celui d'une fonction linéaire ? Si oui, quel est son coefficient ?

x	0	2	10
$g(x)$	0	5	25

.....

.....

.....

.....

10.2 Représentation graphique

♥ **Propriétés :** Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est une droite qui passe par l'origine. Le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite.

Exemple

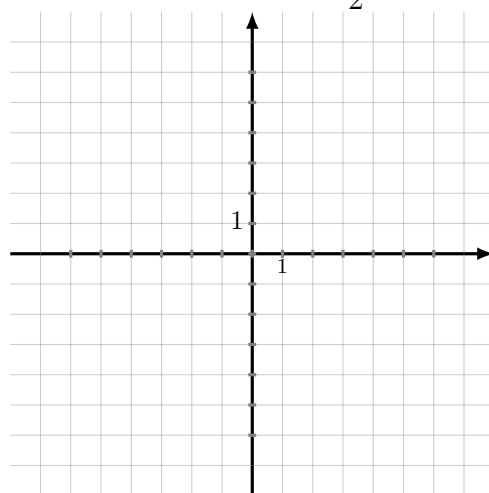
Dans un repère, représenter graphiquement les fonctions : $f : x \mapsto 2x$ et $g : x \mapsto -\frac{x}{2}$.

f et g sont des fonctions linéaires donc leurs représentations graphiques sont des droites qui passent par l'origine O .

Pour tracer ces droites, il suffit de calculer pour chaque fonction les coordonnées d'un autre point.

On peut calculer et
(on choisit une abscisse et on calcule son image par la fonction linéaire)

- La représentation graphique de f est la droite qui passe par l'origine et par
- La représentation graphique de g est la droite qui passe par l'origine et par



10.3 Déterminer l'expression d'une fonction linéaire

♥ **Méthode :** En connaissant un nombre et son image
Déterminons la fonction linéaire f sachant que $f(2) = -7$.

.....

.....

.....

♥ **Méthode :** En connaissant un point de sa représentation graphique
Déterminons la fonction linéaire g dont la représentation graphique passe par le point $M(-3; 5)$.

.....

.....

.....

.....

Chapitre 11 - Arithmétique

11.1 Divisibilité

♥ **Définition :** Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b si le reste de la division euclidienne de a par b est nul.
Dans ce cas, a est un multiple de b et b est un diviseur de a .

Exemple

.....

.....

♥ **Méthode :** Critères de divisibilité.
Un nombre est divisible par ...

- 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8
- 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3
- 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est un multiple de 4
- 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5
- 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9
- 10 si son chiffre des unités est 0

11.2 Nombres premiers

♥ **Définition :** Un nombre est premier s’il possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui même.

(R) Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Vous devez connaître tous les nombres premiers inférieurs à 30.

Exemples

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

11.3 Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété : On peut toujours décomposer un nombre non premier en produit de plusieurs facteurs premiers. Cette décomposition est unique.

Exemple

.....
.....

♥ **Méthode :** Trouver le plus grand diviseur commun.

1. **Décompose** chaque nombre en facteurs premiers.
2. **Garde** tous les facteurs communs.
3. **Multiplie** les entre eux.

Exemple

Quel est le plus grand diviseur commun de 72 et 48 ?

.....
.....
.....
.....
.....

♥ **Méthode :** Trouver le plus petit multiple commun.

1. **Décompose** chaque nombre en facteurs premiers.
2. **Garde** tous les facteurs premiers qui apparaissent, **avec leur plus grand exposant**.
3. **Multiplie** les entre eux.

Exemple

Quel est le plus petit multiple commun de 72 et 48 ?

.....
.....
.....
.....

Chapitre 12 - Les solides de l'espace

12.1 Se repérer dans l'espace

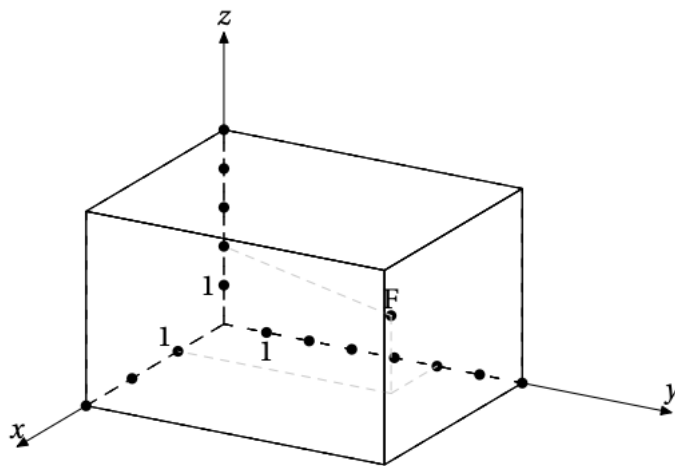
12.1.1 Sur un pavé droit (rappels)

Méthode : On peut se repérer dans un pavé droit en prenant un des sommets comme origine et trois axes gradués perpendiculaires; dans l'exemple, le repère est (A ; AD, AB, AE).

Chaque point est alors repéré par trois nombres appelés coordonnées l'abscisse x , l'ordonnée y et l'altitude z .

Pour chaque point, on note dans l'ordre entre parenthèses l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. ■

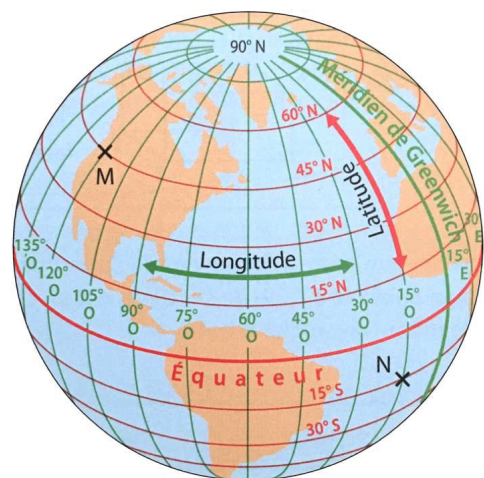
Exemple



1. Donner les coordonnées du point F.
2. Placer les points suivants : $G(2; 5; 4)$ et $H(1; 3; 0)$

12.1.2 Sur une sphère

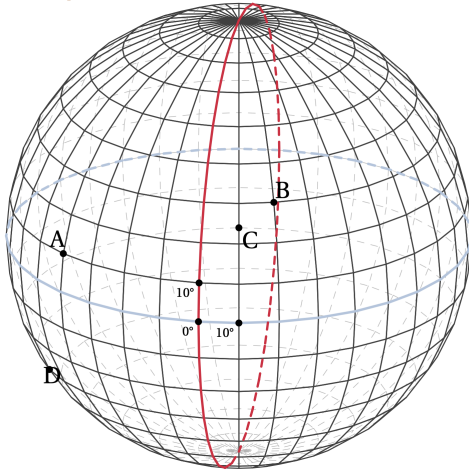
On assimile la Terre à une sphère. On la quadrille de parallèles qui sont des cercles situés dans les plans parallèles au plan de l'Équateur, et de méridiens qui sont des demi-cercles passant par les pôles, le méridien d'origine étant le méridien de Greenwich.



Définition : Tout point sur Terre est repéré par ses coordonnées géographiques (latitude ; longitude).

- La latitude d'un point est la mesure de l'angle entre l'Équateur et le parallèle passant par ce point, orienté Nord ou Sud.
- La longitude d'un point est la mesure de l'angle entre le méridien de Greenwich et le méridien passant par ce point, orienté Ouest ou Est.

Exemple



Donner les coordonnées des points A, B, C et D.

12.2 Section de solide par un plan

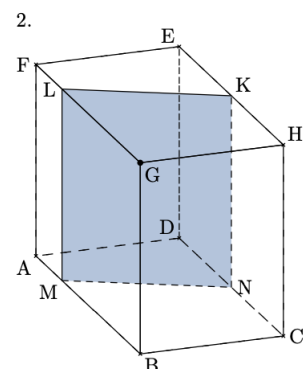
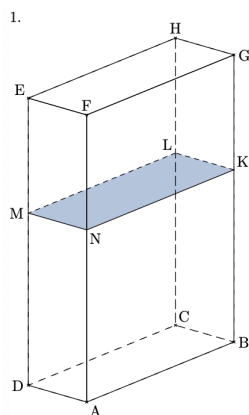
Définition : Lorsque un solide est coupé par un plan, la surface plane obtenue est appelée section.

12.2.1 Sections d'un prisme droit

Propriétés :

- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une base est un polygone de mêmes dimensions que la base.
- La section d'un prisme droit par un plan parallèle à une arête latérale est un rectangle dont une dimension est la longueur de l'arête.

Exemple



12.2.2 Sections d'un cylindre

Propriétés :

- La section d'un cylindre par un plan parallèle à une base est un disque de même rayon que la base
- La section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un rectangle dont l'une des dimensions est la hauteur du cylindre.

Exemple



12.2.3 Sections d'un cône ou d'une pyramide

Propriétés :

- La section d'un cône par un plan parallèle à sa base est un disque qui est une réduction du disque de base. Son centre appartient à la hauteur du cône.
- La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base. Ses côtés sont parallèles à ceux de la base.

Exemple



La section par ce plan parallèle à la base est le disque de centre I et de rayon IJ.

Le cône de sommet A et de rayon [IJ] est une réduction du cône de sommet A et de rayon [OA].

Rapport de réduction : $\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AC} = \frac{IJ}{BC}$

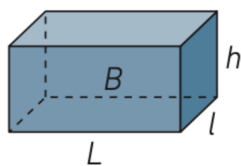
La section par ce plan parallèle à la base carrée est le carré IJKL.

La pyramide de sommet A et de base IJKL est une réduction de la pyramide de sommet A et de base BCDE. Rapport de réduction :

$\frac{AI}{AB} = \frac{AJ}{AE} = \frac{AK}{AD} = \dots$

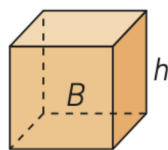
12.3 ♥ Formules de volumes

Parallélépipède rectangle
ou pavé droit



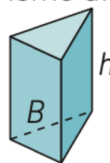
$$V = L \times l \times h$$

Cube



$$V = h^3$$

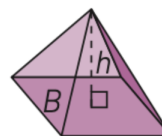
Prisme droit



$B = \text{aire de la base}$

$$V = B \times h$$

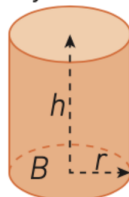
Pyramide



$B = \text{aire de la base}$

$$V = \frac{B \times h}{3}$$

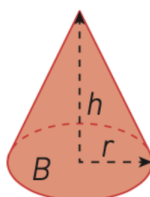
Cylindre



$B = \text{aire de la base}$

$$V = B \times h = \pi \times r^2 \times h$$

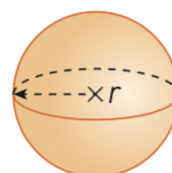
Cône



$B = \text{aire de la base}$

$$V = \frac{B \times h}{3} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

Boule



$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Exemples

- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'un cylindre de 20 m de diamètre et de 5 m de hauteur.

.....

.....

.....

- Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 2 m et dont la base est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 5,7 m et 8,3 m.

.....

.....

.....

- Calculer le volume, arrondi au dm^3 près, d'une boule de 3 dm de rayon.

.....

.....

.....

Chapitre 13 - Fonctions affines

13.1 Généralités sur les fonctions affines

13.1.1 Forme générale d'une fonction affine

♥ **Définition :** Soient a et b deux nombres donnés. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ est appelée fonction affine, elle est représentée par une droite où :

- le nombre a est le coefficient directeur de cette droite
- le nombre b est l'ordonnée à l'origine

Exemples

- $f(x) = 2x + 1$:
 - $g(x) = -3x + 5$:
 - $h(x) = 8x$:
 - $i(x) = 3$:
 - $j(x) = \frac{3}{x} + 2$:
 - $k(x) = x^2 + 2x + 9$:
-

13.1.2 Représentation graphique

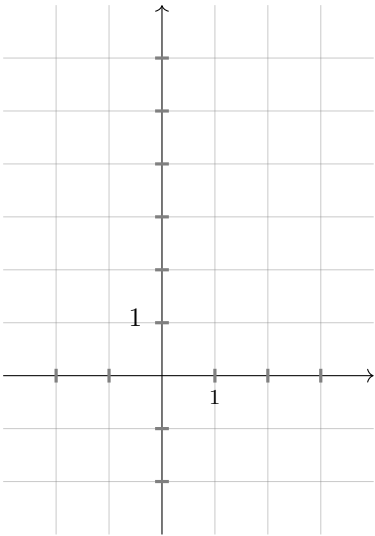
♥ **Propriété :** La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non verticale.

Exemple

Tracer la fonction $f(x) = 2x + 1$.

La représentation graphique de f est une droite, donc seuls deux points sont nécessaires.

x		
$f(x)$		



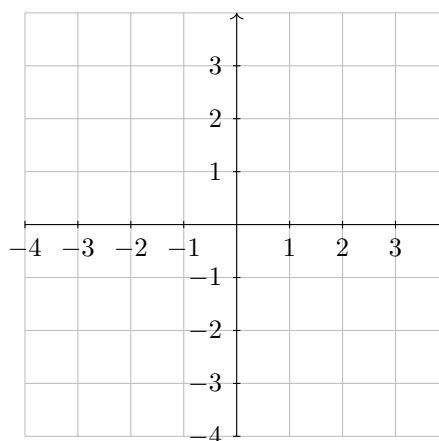
R

 On a choisi 0 et 2 mais on aurait pu choisir deux autres nombres.

Exemple

Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

- $\mathcal{C}_1 : f(x) = x + 1$
- $\mathcal{C}_2 : g(x) = 2$
- $\mathcal{C}_3 : h(x) = -3x - 2$
- $\mathcal{C}_4 : i(x) = \frac{3}{4}x - 3$



13.2 Détermination des coefficients

13.2.1 Graphiquement

Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.

Ainsi, $b = 1$.

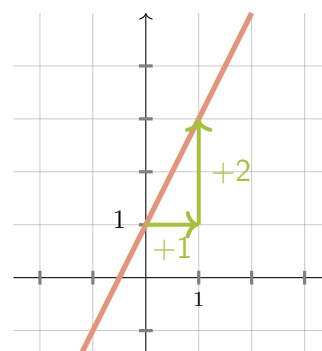
2. Détermination de a : coefficient directeur.

- Placer deux points de la droite aux coordonnées faciles à lire.
- Compter le nombre de carreau pour le déplacement vertical, puis horizontal pour aller d'un de ces deux points à l'autre.

- $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$

Ainsi, $a = \frac{+2}{+1} = 2$.

Donc $f(x) = 2x + 1$.



Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

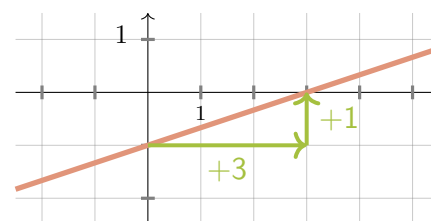
L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.

Ainsi, $b = -1$.

2. Détermination de a : coefficient directeur.

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}} = \frac{1}{3}$$

Donc $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.



13.2.2 Algébriquement

♥ **Méthode :** Pour déterminer algébriquement l'expression d'une fonction affine f à partir de deux points de sa droite représentative :

1. Calcule le coefficient directeur a grâce au taux d'accroissement :

$$a = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A}$$

2. Écris $f(x) = ax + b$ en remplaçant a par sa valeur.
3. Remplace x et $f(x)$ par les coordonnées d'un des deux points pour trouver b .
4. Conclue avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que les points $E(2; 3)$ et $F(4; 9)$ appartiennent à sa droite représentative. Déterminer algébriquement l'expression de f .

- 1^{re} étape : Pour déterminer le coefficient directeur a , on calcule le taux d'accroissement :

.....

- 2^e étape : Écrire l'expression

.....

- 3^e étape : Pour déterminer l'ordonnée à l'origine b , on choisit le point E ou le point F et on intègre ses coordonnées dans l'expression.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 4^e étape : Conclure

.....

Chapitre 14 - Probabilités

14.1 Vocabulaire et notations ensemblistes

♥ Définitions :

- Une expérience est **aléatoire** lorsqu'on ne peut pas prévoir son résultat.
- Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- L'**univers**, noté Ω , est l'ensemble de toutes les issues possibles.
- Un **événement** est un sous-ensemble de Ω : c'est un ensemble d'issues.



Un événement élémentaire, est un événement ne contenant qu'une seule issue.

Exemple

Un sac contient 6 jetons identiques au toucher : 3 rouges numérotés R_1, R_2, R_3 et 3 bleus numérotés B_1, B_2, B_3 . On tire un jeton au hasard.

1. Donner l'univers Ω de cette expérience.

.....

2. Citer un événement élémentaire.

« Tirer un jeton rouge numéroté 1 » est un événement élémentaire.

3. Déterminer les événements suivants :

- R : « tirer un jeton rouge »,

- B : « tirer un jeton bleu »,

- P : « tirer un jeton de numéro pair »,

- G : « tirer un jeton de numéro supérieur ou égal à 2 »,



♥ Définitions :

- Le **complémentaire** de A , noté $\overline{A}$, est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.
- La **réunion** de A et B , notée $A \cup B$, est l'événement qui se réalise lorsque A ou B (ou les deux) se réalise.
- L'**intersection** de A et B , notée $A \cap B$, est l'événement qui se réalise lorsque A et B se réalisent simultanément.
- L'**événement impossible**, noté $\emptyset$, ne peut jamais se réaliser.
Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont **incompatibles**.

Exemple

Avec les événements R , B et P définis précédemment, décrire à l'aide d'une phrase puis déterminer $\overline{R}$, $R \cup P$, $R \cap P$ et $R \cap B$.

- $\overline{R}$ est l'événement

.....

- $R \cup P$ est l'événement
- $R \cap P$ est l'événement
- $R \cap B$ est l'événement

14.2 Probabilité d'un événement

Définition : Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire (de façon indépendante et dans les mêmes conditions), la fréquence de réalisation d'un événement A se stabilise autour d'un nombre appelé **probabilité de** A , noté $P(A)$.

♥ Propriété :

- Pour tout événement A : $0 \leq P(A) \leq 1$.
- Événement impossible : $P(\emptyset) = 0$.
- Événement certain : $P(\Omega) = 1$.
- La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1.

♥ **Propriété :** Pour tout événement A : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Exemple

La probabilité qu'un élève choisi au hasard dans un collège soit en 3^e est 0,27.
Calculer la probabilité qu'il ne soit pas en 3^e.

♥ **Propriété :** Pour tous événements A et B : $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.
On peut aussi écrire : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Exemple

Dans une classe, on note F l'événement « l'élève est une fille » et L l'événement « l'élève a les cheveux longs ». On sait que $P(F) = 0,5$, $P(L) = 0,4$ et $P(F \cap L) = 0,3$. Calculer $P(F \cup L)$.

R Cas particulier : si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

14.3 Équiprobabilité

♥ **Définition** : On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire ont la même probabilité d'être réalisés.

♥ **Propriété** : Dans une situation d'équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemple

1. Calculer $P(R)$, $P(P)$, $P(R \cap P)$ et $P(R \cup P)$.

.....

- $R =$
- $P =$
- $R \cap P =$
- $R \cup P =$

2. Vérifier le résultat obtenu pour $P(R \cup P)$ à l'aide de la formule.

.....

3. Calculer $P(\overline{R})$ et vérifier ce résultat.

.....

14.4 Lire des probabilités dans un tableau d'effectifs

Méthode : On interroge 200 élèves d'un collège sur leurs activités extra-scolaires. Le tableau ci-dessous résume les résultats.

	Musique	Pas de musique	Total
Sport	30	90	120
Pas de sport	30	50	80
Total	60	140	200

On note S : « l'élève pratique un sport en club » et M : « l'élève joue d'un instrument de musique ». On choisit un élève au hasard parmi les 200.

1. Justifier qu'on est en situation d'équiprobabilité.

.....

.....

.....

2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(\overline{S})$.

.....

.....

.....

.....

3. Calculer $P(S \cap M)$ et en déduire $P(S \cup M)$.

$S \cap M$ désigne les élèves qui pratiquent un sport en club et jouent d'un instrument.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

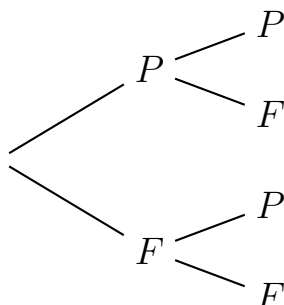
.....

.....

14.5 Représentation des événements

Arbres des possibles

On lance une pièce de monnaie deux fois de suite, on peut schématiser cette expérience par un arbre :



Ici, toutes les issues sont :

.....

La probabilité d'obtenir deux fois le même résultat est donc de

.....

Tableaux à doubles entrées

On jette deux dés à quatre faces (tétraèdre régulier) et on regarde le résultat obtenu :

	1	2	3	4
1	(1 ; 1)	(1 ; 2)	(1 ; 3)	(1 ; 4)
2	(2 ; 1)	(2 ; 2)	(2 ; 3)	(2 ; 4)
3	(3 ; 1)	(3 ; 2)	(3 ; 3)	(3 ; 4)
4	(4 ; 1)	(4 ; 2)	(4 ; 3)	(4 ; 4)

La probabilité d'obtenir deux fois le même résultat est donc de

.....

Chapitre 15 - Transformations du plan

15.1 Rotation

Définition : L'image d'un point M par la rotation de centre O et d'angle α est le point M' tel que $OM = OM'$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$.

Lorsque l'on transforme une figure du plan par une rotation, on la fait tourner autour d'un point d'une mesure d'angle donnée et dans un sens donné.

- (R)** On peut choisir d'effectuer la rotation dans le sens horaire (sens des aiguilles d'une montre) ou dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre).



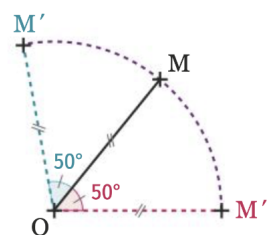
Exemple

.....

.....

.....

.....



♥ **Propriété :** Une figure et son image par rotation sont superposables. Ainsi les longueurs, les mesures d'angles, le parallélisme et les aires sont conservés.

- (R)**
- L'image du point O par une rotation de centre O est le point O . On dit que le centre de la rotation est un point invariant par cette rotation.
 - Une rotation de centre O et d'angle 180° est équivalente à une symétrie centrale quel que soit le sens de la rotation.

Méthode : Construire A' l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 50° dans le sens antihoraire.

1. On trace le segment $[OA]$.
2. On utilise le rapporteur pour tracer l'angle $\widehat{AOx}$ tel que $\widehat{AOx} = 50^\circ$. On fait bien attention au sens de la rotation.
3. Enfin, on reporte la longueur OA afin de tracer le point A' appartenant à $[Ox)$ tel que $OA = OA'$.

x^A

x^O

15.2 Homothétie

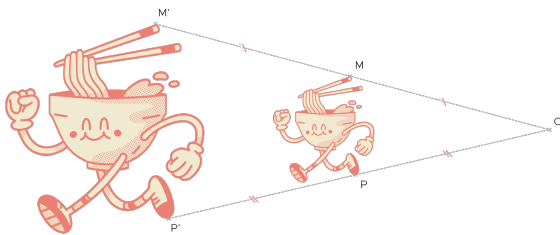
Définition : L'image d'une figure par l'homothétie de centre O et de rapport k non nul est obtenue par un rapprochement ou un éloignement centré sur O et de facteur k .
Le point O et le rapport k sont les éléments caractéristiques de l'homothétie.

(R) Si $k = 1$ alors M et M' sont confondus. Si $k = -1$ alors M et M' sont symétriques par rapport au point O .

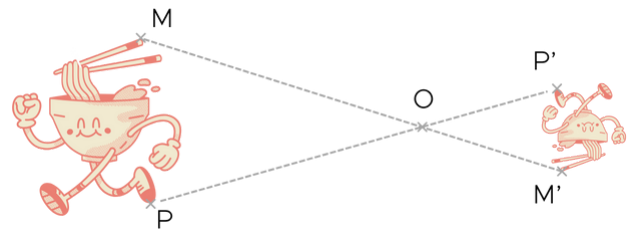
♥ Propriétés :

1. L'homothétie conserve l'alignement, le parallélisme et les mesures des angles.
2. Par une homothétie, un triangle et son image sont des triangles semblables.
3. La figure image d'une homothétie de rapport k est :
 - une réduction de la figure initiale si $0 < k < 1$ ou si $-1 < k < 0$
 - un agrandissement de la figure initiale si $k > 1$ ou si $k < -1$
 - superposable à la figure initiale si $k = 1$ ou $k = -1$
4. Si $k > 0$, les longueurs sont multipliées par k . Si $k < 0$, les longueurs sont multipliées par $-k$.
5. Les aires sont multipliées par k^2 .

Exemples



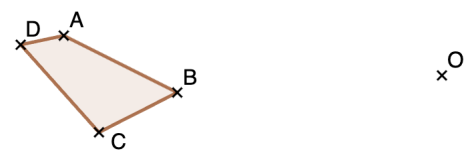
Ici, le coefficient



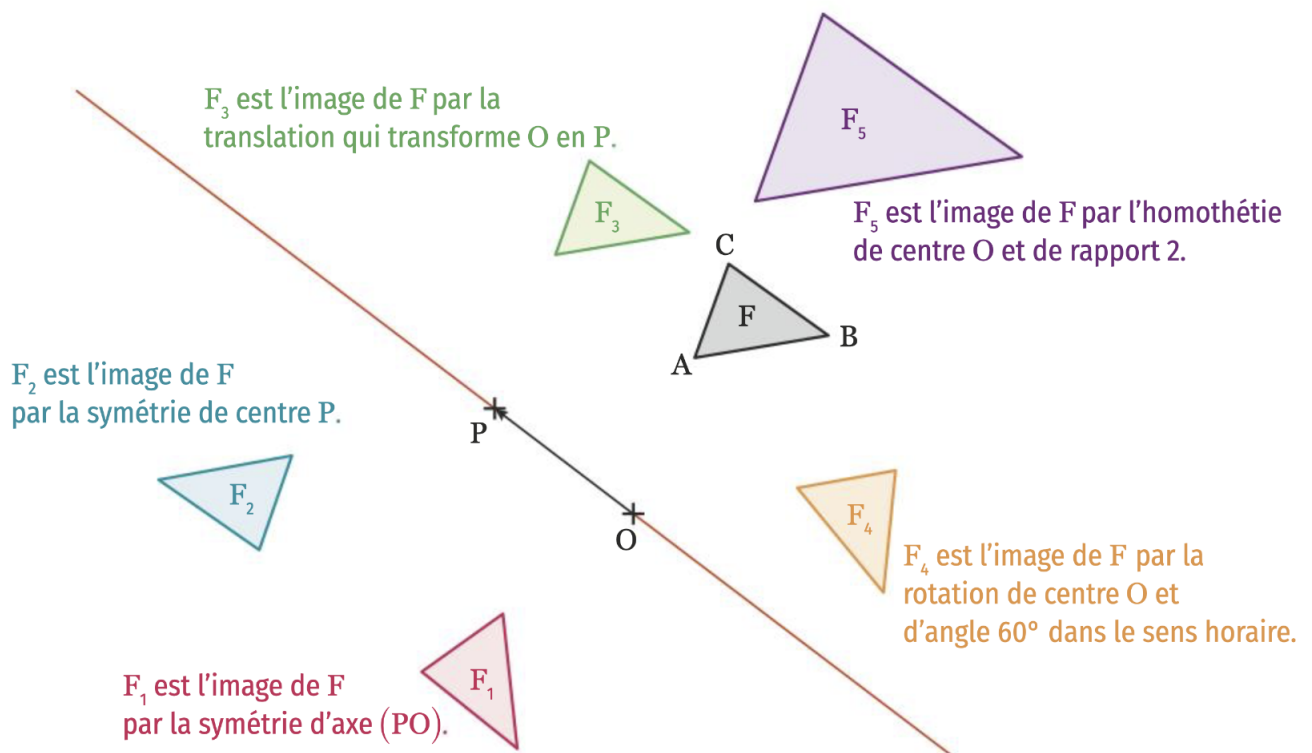
Ici, le coefficient

Méthode : Construire l'image du polygone $ABCD$ par l'homothétie de centre O et de rapport $1,8$.

1. Comme $k > 1$ alors les points O , A et A' seront alignés dans cet ordre.
2. On mesure la distance OA que l'on multiplie par, dans ce cas, $k = 1,8$, pour trouver la distance OA' .
3. On trace la demi-droite $[OA)$ et on place A' de façon que $OA' = k \times OA = 1,8 \times OA$.
4. On fait de même pour les trois autres points.
5. On trace le quadrilatère $A'B'C'D'$.



15.3 Synthèse des transformations



Chapitre 16 - Statistiques

16.1 Moyenne

Définition : La **moyenne** $\bar{x}$ d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ avec les effectifs $n_1, n_2, \dots, n_k$ est :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

Exemple

On a relevé le temps de trajet (en minutes) domicile-collège des 30 élèves d'une classe de 3^e.

Temps de trajet (min)	5	10	15	20	30	45	Total
Effectif	4	8	10	5	2	1	30

Quel est le temps de trajet moyen d'un élève de cette classe ?

.....

.....

.....

16.2 Étendue

♥ **Définition :** L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.

Exemple

.....

.....

16.3 Effectifs cumulés croissants

Définition : L'**effectif cumulé croissant** (ECC) d'une valeur est le nombre total d'individus ayant cette valeur **ou une valeur inférieure**.

Exemple

Compléter le tableau ci-dessous :

Temps de trajet (min)	5	10	15	20	30	45	Total
Effectif	4	8	10	5	2	1	30
Effectif cumulé croissant							

16.4 Médiane et quartiles

16.4.1 Médiane

♥ **Définition :** La **médiane** M est une valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à M , et au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à M .

Exemple

Pour les 30 élèves, la médiane se trouve

D'après le tableau,

.....

Interprétation :

.....

(R) La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne $\bar{x}$. Si l'élève qui met 45 minutes déménage et met désormais 2 heures, la médiane ne change pas mais la moyenne augmente.

16.4.2 Quartiles

♥ **Définition :** Le **premier quartile** (Q_1) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Le **troisième quartile** (Q_3) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Exemple

Calculer et interpréter pour les 30 élèves le premier et le troisième quartile :

• Pour Q_1 :

.....

• Pour Q_3 :

.....

• Pour l'écart interquartile :

Interprétations :

•

•

.....

•

.....

(R) Lors du calcul de la position d'un quartile on arrondit toujours le résultat à l'entier supérieur.

16.5 Boîte à moustaches

♥ **Définition :** Une **boîte à moustaches** (ou diagramme en boîte) est un graphique qui représente visuellement les cinq valeurs caractéristiques d'une série :

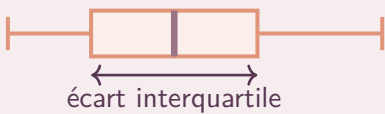
min

Q_1

M

Q_3

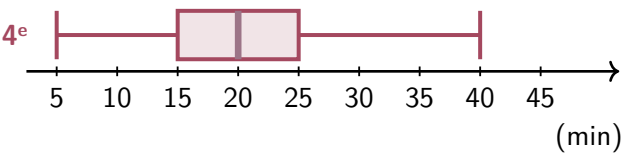
max



écart interquartile

Exemple

On a également relevé le temps de trajet des 30 élèves d'une classe de 4^e du même collège. Voici le diagramme en boîte correspondant :



Répondre aux questions suivantes en justifiant à l'aide des diagrammes :

1. Tracer le diagramme en boîte de la classe de 3^e.

2. Quelle classe a le trajet médian le plus long ? Interpréter.

3. Comparer les étendues des deux séries. Qu'en déduire ?

4. Calculer l'écart interquartile de chaque classe. Les trajets sont-ils plus dispersés en 3^e ou en 4^e pour les 50 % du milieu ?

5. Peut-on affirmer que les élèves de 4^e habitent plus loin du collège que les élèves de 3^e ? Justifier.

16.6 Données groupées en classes

Lorsqu'une série comporte de nombreuses valeurs différentes, on les regroupe en **classes** (intervalles). On ne travaille alors plus avec des valeurs exactes mais avec des intervalles du type $[a ; b[$.

Exemple

On a relevé le temps passé sur les écrans (en heures par semaine) par 40 adolescents.

Temps d'écran (h/sem.)	$[0 ; 5[$	$[5 ; 10[$	$[10 ; 15[$	$[15 ; 20[$	$[20 ; 25[$	Total
Effectif	3	10	14	9	4	40
Effectif cumulé croissant	3	13	27	36	40	40

Calculer et interpréter la moyenne, la médiane et les quartiles.

- Moyenne : Avec des données groupées en classes, on approche la moyenne en remplaçant chaque classe par son **centre** (milieu de l'intervalle).

.....

Interprétation :

- Médiane :

.....

Interprétation :

.....

- Pour Q_1 :

.....

Interprétation :

.....

- Pour Q_3 :

.....

Interprétation :

.....

.....

Chapitre 17 - Vecteurs et translations

17.1 Notion de vecteur

♥ **Définition :** Un vecteur est un objet mathématique caractérisé par trois informations :

- une **direction** (une droite) ;
- un **sens** ;
- une **longueur**, appelée **norme**.

On note les vecteurs avec une flèche : $\vec{u}$, $\vec{v}$, ...

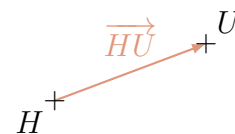


Ne pas confondre direction et sens !

Deux vecteurs peuvent avoir la même direction mais des sens opposés.

Exemple

Le vecteur $\overrightarrow{HU}$ a pour direction,
son sens est et sa norme est



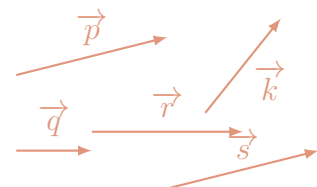
♥ **Définition :** Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme.

Exemple

On considère les vecteurs suivants :

On a $\vec{p} \dots \vec{s}$.

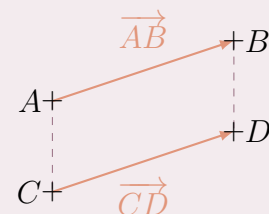
- $\vec{q} \dots \vec{r}$ car
- $\vec{p} \dots \vec{q}$ car
- $\vec{p} \dots \vec{k}$ car



♥ **Propriété :**

Soient A , B , C et D quatre points du plan.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.



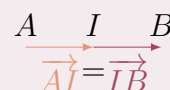
Définition : Le vecteur de longueur nulle est appelé **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

Pour tout point A du plan, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

♥ **Propriété :**

Soient A , B et I trois points du plan.

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



17.2 Translation

Définition : Soient A , B et C trois points du plan. L'image du point C par la **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est l'unique point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire que $ABDC$ est un parallélogramme.

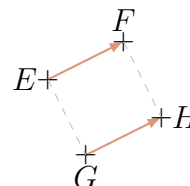
(R) Deux vecteurs égaux définissent la même translation.
De plus, l'enchaînement de deux translations est une translation.

Exemple

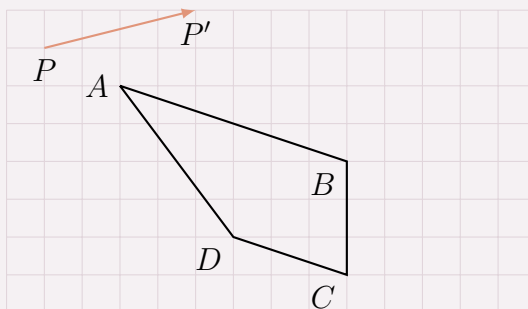
Ici, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$.

Donc H est l'image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{EF}$.

C'est-à-dire que $EFHG$ est un parallélogramme.



Méthode : Construire l'image d'une figure par une translation
Construire l'image $A'B'C'D'$ du trapèze $ABCD$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{PP'}$.



17.3 Opérations sur les vecteurs

17.3.1 Opposé d'un vecteur

♥ **Définition :** Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même norme, même direction et des sens contraires.

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$, noté $-\overrightarrow{AB}$.

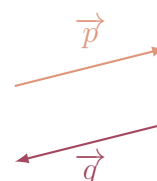
Exemple

Si M et N sont deux points du plan, les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NM}$ sont

On note

Exemple

Sur la figure suivante, les vecteurs $\vec{p}$ et $\vec{q}$ sont



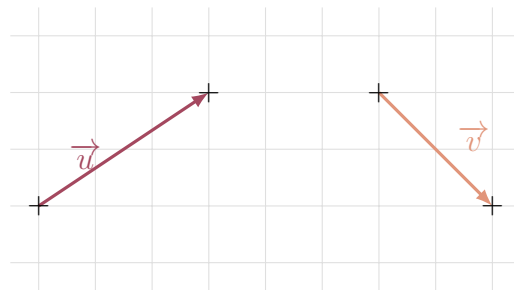
17.3.2 Somme de deux vecteurs

Définition : La **somme** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur de la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ puis de vecteur $\vec{v}$. On note ce vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

(R) Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ au bout de $\vec{u}$ et on relie le début de $\vec{u}$ à la fin de $\vec{v}$.

Exemple

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont tracés sur le quadrillage ci-dessous.
Construire le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.



Propriété : Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs. On a :

- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

On peut additionner les vecteurs dans l'ordre que l'on veut.

♥ Théorème : Relation de Chasles

Pour tous points A , B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple

Simplifier au maximum l'expression suivante : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{DE}$.

.....

.....

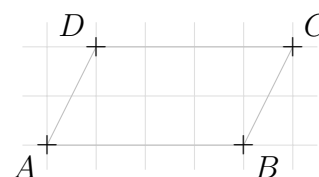
.....

.....

Exemple

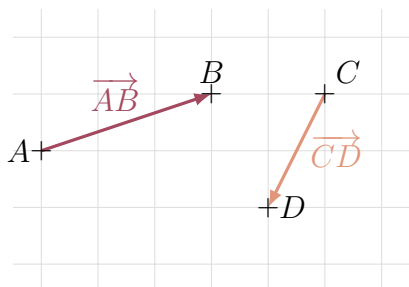
Dans le parallélogramme $ABCD$ ci-dessous, simplifier les expressions vectorielles suivantes.

1. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots\dots\dots$
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC} = \dots\dots\dots$
3. Comme $ABCD$ est un parallélogramme :
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \dots\dots\dots$



Exemple

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont tracés sur le quadrillage.
Construire le vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et l'identifier.



Les deux vecteurs ne partagent pas de point commun : on ne peut pas appliquer la relation de Chasles directement.

On place E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$ (translation de $\overrightarrow{CD}$ en B).

Alors :

.....



♥ Théorème : Règle du parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Démonstration.

1) Supposons que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$, ce qui conduit à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Supposons que $ABCD$ est un parallélogramme.

On a alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, d'où $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$ par la relation de Chasles.



(R) On peut utiliser la notation $2\overrightarrow{AB}$ pour désigner $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$, et de manière générale $n\overrightarrow{AB}$ pour désigner n fois le vecteur $\overrightarrow{AB}$ (avec n entier).
Par exemple : $2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{AC}$.